



Folate

1. การทดสอบ : Folate

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) ประเมินภาวะขาด folate ในผู้ป่วยที่มี macrocytic anemia หรือ มีความผิดปกติทางโภชนาการ เช่น มีปัญหาการรับประทานอาหาร, malabsorption syndrome, chronic alcoholism เป็นต้น
- 2) ประเมินระดับ folate ในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติมีบุตรเป็น neural tube defect ในครอบครัว

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :

ผู้ป่วยควรอดอาหารก่อนมาเจาะเลือด 8 ชั่วโมง ควรเจาะเลือดก่อนการได้รับเลือดและยาวิตามิน ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับ biotin > 5 mg/d ควรหยุดยาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง (จุกแดง)

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

- 1) การเจาะเลือดต้องไม่ให้เกิดการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง
- 2) [ระวังไม่ให้เลือดโดนแสง](#)
- 3) นำส่งเลือดถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 2 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

(ยกเว้นช่วงเวลาดำรงรักษาเครื่องมือ 23:00-03:00 น.)

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย ng/mL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) [3.89-26.8 ng/mL](#)

9. ค่าตรวจ (charge) : 250 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ





10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Electrochemiluminescence (ECLIA) / Competition principle

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 29 mg/dL
 - Hemolysis may significantly increase folate values due to high
 - Lipemia: Intralipid 1,500 mg/dL
 - Biotin: [1,200 ng/mL](#)
 - Rheumatoid factors: [≤1,000 IU/mL](#)
- 2) สำหรับผู้ที่ได้รับยาบางอย่าง เช่น Methotrexate หรือ leucovorin ไม่ควรตรวจ เนื่องจากมี cross-reactivity จากส่วนประกอบในยาต่อ folate binding protein ได้
- 3) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี antibodies ต่อ streptavidin สูงมากๆ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
- 4) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากโปรตีนในเลือดที่ผิดปกติระดับสูง เช่น ในผู้ป่วย Waldenstrom macroglobulinemia

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :
ไม่สามารถตรวจเพิ่มเติมได้ต้องส่งเลือดมาใหม่

13. อื่นๆ (comment) : การแปลผลการตรวจต้องพิจารณาร่วมกับอาการทางคลินิก

